

何富春

意向岗位：结构工程师

性别 男
出生年月 2000.01
籍贯 湖南岳阳
电话 156-1653-4280
邮箱 hfc_usc@163.com



教育经历

南华大学机械·硕士

2022.09 – 2025.06

研究方向：代理模型及优化算法、结构有限元分析。

硕士论文：《改进DMO算法在核燃料组件胀接与包壳磨损控制的应用》

工作经历

格力电器·家电技术研究一院

2025.07 – 至今

- 担任**结构工程师**，负责冷风扇、塔扇等产品的结构设计与项目开发
- 主导机型结构可行性评估、样机试制跟进及结构相关测试验证，以及对产品在海外市场的结构可靠性负责
- 熟悉注塑模具跟进、DFM评审、改模流程及整机可靠性测试标准（跌落、长期可靠性等）

工作项目经历

立式冷风扇摇头强化结构设计

结构负责人

需解决问题：冷风扇摇头机构位于整机底部。当用户踩住底盘强行转动机身时，力被成倍放大传递至摇头电机与注塑件螺钉柱，导致电机端盖变形、螺钉柱断裂，摇头功能失效。

设计方案：

- 在摇头电机上增加金属支撑板，不更换电机的前提下提高电机端盖承载能力
- 同步修改注塑件模型，为螺钉柱增加围筋支撑，提高局部结构强度

方案验证：

- 通过CREO构建三维模型，基于ANSYS对支撑板与加强螺钉柱进行结构仿真分析，为改模推进提供数据支撑
- 手板阶段使用拉力计进行多组重复实验验证，改进后结构强度优于原方案及竞品设计

✅ 成果：支撑板新开钣金模具，相关注塑件模具完成调整。该改进结构已应用于超5款机型，方案实现标准化、通用化高。

出口北美5L冷风扇 (KSWA-05X62Dg) 项目开发

主要参与人

项目需求：在内销5L冷风扇基础上派生北美出口机型。根据北美相关法规要求，可接触注塑材料必须满足食品级要求，整机须通过ETL、IEC等认证。

挑战与解决方案：

- 材料切换：**从普通PP切换为食品级PP，跟进试模确保模具兼容性，保证注塑成型质量
- 可靠性验证：**完成摇头机构10万次加速试验，电源线断线率控制在10%以内，提前摸底保证项目正常进行
- 电压适配：**北美120V/60Hz电源标准，协调电气所打样异步主电机与同步摇头电机，实装验证噪声与EMC性能
- 认证统筹：**合理安排试制样机，内部测试同时外发第三方认证机构取证，确保项目节点不延期

✅ 成果：ETL、IEC双认证完成取证，机型顺利量产，前期1.2万台已完成出货。

出口菲律宾直流塔扇 (FLZWD-09X68Bg) 项目开发

项目需求与目标：内销塔扇客户订单进入菲律宾市场。项目要求为**结构件零改动**，仅更换电源适配器，以最低成本、最短周期实现合规出口。

挑战与工程判断：

- ▶ **环境适应性风险预判：**菲律宾气候高温、高湿，风轮、电机轴等可能存在生锈的风险。为明确该项，要求供应商提供风轮、电机轴防锈等级数据，并在公司盐雾试验室完成48小时盐雾试验，前置验证通过，关闭风险项。
- ▶ **适配器更换验证：**更换宽电压电源适配器，满足菲律宾用电要求。同时把关电源适配器结构尺寸，**在不修改任何包装材料的前提下**保证包材通用性。
- ▶ **试制与评审推进：**作为项目负责人，跟进样机试制，完成出口地知识产权核查、协调各部门出具出口地合规性审查表。

✅ 成果：产品顺利通过出口项目办评审，第一批出货6千台已完成。

硕士期间项目经历

核燃料组件胀接工艺分析与优化（中核建中）

主要参与人

2022.10 – 2024.11

- ▶ 使用SolidWorks构建胀接部位几何模型，运用HyperMesh完成网格划分，搭建Ansys结构仿真模型
- ▶ 基于仿真数据构建Kriging代理模型，结合智能优化算法对工艺参数进行优化分析
- ▶ 研究成果发表EI论文一篇

智能优化算法改进与自适应Kriging采样方法开发

项目负责人

2023.06 – 2025.04

- ▶ 针对新提出的DMO智能优化算法存在的不足，提出混合改进策略进行算法优化
- ▶ 提出自适应Kriging采样方法，搭建模型测试平台（MATLAB）完成验证
- ▶ 发表SCI论文一篇

某装药参数化建模分析软件开发（国防科大合作）

主要参与人

2023.01 – 2023.11

- ▶ 利用Creo参数化建模能力构建装药参数化模型，实现从建模到分析的参数化调整
- ▶ 项目于2023年11月完成结项

湖南省大学生工程训练综合能力竞赛

项目负责人

2021.05 – 2022.03

- ▶ 以重力势能驱动车为赛题，负责整车二级传动系统设计、转向机构设计及零部件选型
- ▶ 对车架进行轻量化设计，运用增材制造技术加工部分零部件，完成组装调试并参赛
- ▶ 获省赛二等奖

专业技能

结构设计：熟练运用SolidWorks三维建模，熟练Creo结构参数化建模

算法编程：掌握MATLAB、HTML，有DMO优化算法与自适应代理模型编程经验

仿真分析：有Ansys结构分析优化经验，掌握HyperMesh网格划分

工程实践：熟悉注塑/钣金模具跟进、DFM评审、改模流程与整机可靠性测试

科研经历/学术成果

- ▶ 何富春,等.基于多目标优化算法的拉棒磨损工艺参数优化设计[J].核动力工程,2025,46(05):139-147.
DOI:10.13832/j.jnpe.2024.090035.
- ▶ 何富春,等.影响螺纹套管与导向管胀接质量关键因素的分析与优化[J].核动力工程,2024,45(01):123-129.
DOI:10.13832/j.jnpe.2024.01.0123.
- ▶ Improved dwarf mongoose optimization algorithm based on hybrid strategy for global optimization and engineering problems. J Supercomput 81, 483 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11227-025-06931-6>

- ▶ Adaptive Kriging model based on short-term memory enhancement for optimization of sealing performance in heat transfer tube plugs[J]. Annals of Nuclear Energy, 2026, 228: 112062. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2025.112062>
- ▶ Design and analysis of omnidirectional mobile material handling robots that can adapt to complex environments," 2023 IEEE 3rd International Conference on Electronic Technology, Communication and Information (ICETCI), Changchun, China, 2023, pp. 1606-1615, [doi: 10.1109/ICETCI57876.2023.10176548](https://doi.org/10.1109/ICETCI57876.2023.10176548).

硕士毕业论文 [改进DMO算法在核燃料组件胀接与包壳磨损控制的应用](#)

荣誉奖励

硕士期间

-  中国国际"互联网+"大学生创新创业大赛 国赛铜奖
-  南华大学机械工程学科研究生学术创新论坛 学术报告二等奖
-  研究生二等学业奖学金
-  研究生三等学业奖学金

本科期间

-  大学生先进成图技术与创新大赛 建模国赛一等奖
-  图学知识 国赛二等奖
-  第六届工程训练综合能力竞赛 势能驱动车 省赛二等奖
-  校级"优秀毕业生"

自我评价

逻辑思维清晰，自我学习能力较强。具备从整机架构、详细设计到量产交付的完整项目经历，习惯从DFM和成本角度反推设计优化。掌握注塑/钣金成型工艺及模具知识，具备扎实的力学仿真基础，能快速适应不同领域的产品结构开发。沟通协作能力良好，团队责任感强。